

Esercizio #1

Supponiamo di aver il seguente training set (ogni riga è un esempio di training) e di voler addestrare un *Linear Regression* con ipotesi $h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x$. A tal fine, utilizziamo l'algoritmo *Gradient Descent* e la Funzione di Costo *Mean Squared Error*.

X	Y
3	2
1	2
0	1
4	3

Calcolare il valore della funzione di costo per le seguenti ipotesi e identificare la migliore:

1. $\theta_0 = 1.2$; $\theta_1 = 0.4$
2. $\theta_0 = 1$; $\theta_1 = 0.5$

Esercizio #2

Supponiamo di aver il seguente training set (ogni riga è un esempio di training) e di voler addestrare un *Linear Regression* con ipotesi $h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x$. A tal fine, utilizziamo l'algoritmo *Gradient Descent* e la Funzione di Costo *Mean Squared Error*.

X	Y
1	1
2	2
3	3

Supponiamo, inoltre, di aver impostato $\theta_0 = 0$ e $\theta_1 = 0.4$, come valori iniziali, e $\alpha = 0.2$, come learning rate. Calcolare i nuovi valori di θ_0 e θ_1 dopo la prima iterazione del *Gradient Descent*.

Esercizio #3

Supponiamo di aver collezionato un piccolo dataset composto da informazioni derivanti da sei soluzioni acquose:

Training set

Soluzione	Calcio	Sodio	Classificazione
1	7.27	11.75	1
2	5.54	5.14	0
3	2.72	1.22	1

Test set

Soluzione	Calcio	Sodio	Classificazione
4	8.18	10.72	0
5	4.95	4.99	1
6	3.91	0.73	1

Supponiamo, inoltre, di voler utilizzare tale dataset per costruire e testare un Classificatore che permetta di distinguere tra la classe 0 e 1.

Per migliorare l'accuratezza del Classificatore decidiamo di effettuare una **Mean Normalization** dei dati.

Completare la seguente tabella con i valori normalizzati:

Test set

Soluzione	Calcio-norm	Sodio-norm	Classificazione
4			1
5			1
6			0